I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

UNIDAD 2 - TAREA 4
INSTRUCTIVO
Peso tarea : 20% de la nota final
Cuadros de Mando Integral (CMI) vs Tableros de Mando o Control (Dashboard)

El Cuadro de Mando Integral (CMI) y el Tablero de Mando (Dashboard) son herramientas de gestión empresarial que ayudan a monitorear y medir el desempeño de una organización. Aunque ambos son utilizados para visualizar datos clave, existen diferencias importantes entre ellos:

Cuadro de Mando Integral (CMI): Desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, el CMI es un marco estratégico que va más allá de simplemente mostrar métricas. Se centra en cuatro perspectivas principales: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. El CMI busca alinear las actividades de la organización con su estrategia y visión a largo plazo. Un Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan una visión comprensible del negocio o de una determinada área de responsabilidad. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las estrategias de la organización

Tablero de Mando (Dashboard): Es una herramienta visual que muestra de manera resumida y en tiempo real los indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas relevantes para el negocio. Los Dashboard suelen ser más operativos y se utilizan para supervisar el desempeño actual y tomar decisiones tácticas en función de los datos mostrados. Un Tablero de Mando o Dashboard es una herramienta que representa visualmente un conjunto de métricas relacionadas con algún aspecto de la actividad empresarial. Los cuadros de mando son utilizados por las organizaciones para hacer un seguimiento y control de su rendimiento. A diferencia del Cuadro de Mando Integral, su enfoque está más orientado a la gestión operativa y al seguimiento regular del rendimiento

En resumen, la principal diferencia entre un Cuadro de Mando Integral y un Tablero de Mando o Dashboard radica en su enfoque y propósito. Mientras que el Cuadro de Mando Integral se centra en la gestión estratégica y la toma de decisiones, el Tablero de Mando o Dashboard se utiliza para el seguimiento y control operativo del rendimiento empresarial. Por lo tanto, mientras que el CMI es un marco estratégico más amplio que abarca diferentes áreas de una organización, el Dashboard es una herramienta visual más específica que se centra en métricas operativas y en tiempo real.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL	**TABLERO DE MANDO (DASHBOARD)**
GLOBAL DE LA EMPRESA	ESPECÍFICO DE UN ÁREA
KPI	MÉTRICAS
RENDIMIENTO	SEGUIMIENTO RENDIMIENTO
LÍMITE EN EL TIEMPO	ILIMITADO EN EL TIEMPO

NOTA: Límite en el tiempo significa que se evalúa el rendimiento en un período específico mientras que ilimitado en el tiempo tiene que ver con mostrar una métrica en diferentes tiempos, pero no conlleva a una análisis o evaluación de mejora o empeoramiento de un indicador en particular.

ATENCIÓN ESPECIAL (INSTRUCCIONES). PARA CONSTRUIR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) Y EL TABLERO DE MANDO DASHBOARD), la gerencia le proporciona la información de las operaciones del año 2022 y comparar los resultados con la información del año 2023 que procesó previamente en ETL para establecer el rendimiento de la empresa. Los resultados de este análisis permitirán a la gerencia tomar decisiones para mejorar lo que ya funciona bien y/o corregir lo que no está funcionando. Para realizar esta actividad debe haber realizado lo siguiente:

1.- Limpieza a través de ETL del año 2023 (tabla operaciones depurada)
2.- Cargar las operaciones del año 2022 (10.000 registros del año 2022). Archivo: *operaciones-2022-g100.sql*
3.- Instalar y configurar la Inteligencia de Negocios Metabase
4.- Antes de iniciar las consultas, la tabla operaciones DEBE contener 20.000 registros. Los 10.000 registros que depuró en el proceso ETL (2023) y los 10.000 registros del año 2022.
5.- Se entrega SOLAMENTE UN ENLACE A UNA CARPETA. La carpeta no debe estar en el Classroom. El equipo que no acate este requisito, recibirá penalización en la tarea.
6.- Los archivos que se entregan en la carpeta con resultados, deben estar correctamente identificados con la LETRA del equipo. En ese mismo orden de ideas, se deben colocar en el INFORME los nombres de los participantes. No acatar este requerimiento, representa una penalización en la tarea.

I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

A continuación, se presentan las instrucciones para el desarrollo de cada ítem de la tarea

Ítem 1. Construcción de las métricas

En la descripción se encuentra lo que requiere cada métrica (1 al 5). Además de las primeras cinco, debe construir tres (3) métricas que Ud. desee explorar. Debe asignar un nombre a cada métrica, una descripción y especificar de cuáles tablas y campos de la base de datos vienen los datos que conforman la métrica. Los nombres que utilice para cada métrica son los mismos que utilizará en la plataforma de Inteligencia de Negocios. **ATENCIÓN:** Antes de realizar estas consultas debe haber cargado previamente la información de operaciones del 2022. Utilizar VIEW ***vista_operaciones*** para elaborar las Sentencias SQL

Ítem 2. Construcción de los Indicadores Claves de Rendimiento (KPI)

En la descripción se encuentra lo que requiere cada KPI (1 al 4). Además de los primeros cuatro, debe construir cuatro (4) KPI que Ud. desee conocer. Debe asignar un nombre a cada KPI, una descripción y especificar a cuáles tablas y campos de la base de datos pertenecen los datos que conforman el KPI. Los nombres que asigna a los KPI son los mismos que utilizará en la plataforma de Inteligencia de Negocios. **ATENCIÓN:** Antes de realizar estas consultas debe haber cargado previamente la información de operaciones del 2022. Utilizar VIEW ***vista_operaciones*** para elaborar las Sentencias SQL

Ítem 3. Diseño del Cuadro de Mando Integral (CMI)

Diseñar y construir un Cuadro de Mando Integral con los KPI resultantes del ítem 2. El Diseño se debe implementar en una hoja de cálculo. Debe revisar la información del ANEXO A y aplicar el formato del ANEXO B. Debe producir un CMI muy parecido al presentado en el ANEXO B. Tomando en cuenta los KPI obtenidos en el ítem 2, realice un ejercicio de la imaginación y produzca un escenario hipotético lo más real posible para construir el CMI. Puede aportar todos los elementos que considere necesarios. **ATENCIÓN**: El CMI lo hará en una hoja de cálculo, NO en la plataforma BI (Metabase). Elementos mínimos a incluir: perspectivas, objetivo estratégico, indicador de rendimiento obtenido al comparar resultados entre 2022 y 2023, meta a alcanzar en 2024, Acción a realizar para lograr la meta, y responsable.

Ítem 4. Diseño del Tablero de Mando o Control (Dashboard)

Diseñar y construir un Tablero de Mando que incluya los gráficos generados en base a la información de cinco (5) métricas y tres (3) KPI de los resultados de los ítems 1 y 2. Usted es libre de escoger las métricas y los KPI que desee. Este Tablero o Cuadro de Mando (Dashboard) lo realizará en una hoja de cálculo y le servirá de diseño para cuando lo implemente en la Inteligencia de Negocios (BI)**. ATENCIÓN: Especifique de que dato se trata la coordenada "Y" y la coordenada "X" del gráfico.**

Ítem 5. Investigación sobre la herramienta de Inteligencia de Negocios

Las respuestas a las preguntas deben ser resultado de la investigación y cita de fuentes confiables y verificables. No se trata de "copiar y pegar". Debe parafrasear las citas. Al final del ítem colocar las referencias. Debe utilizar la Norma APA 7.0. **NOTA**: No será bien evaluado este punto si es generado por alguna IA. Así que deben leer, interpretar, resumir, redactar y verificar.

Ítem 6.-Implementación del Tablero de Mando (Dashboard) en Metabase.

ATENCIÓN: Debe implementar el diseño que realizó en el ítem 4 en la hoja de cálculo. NOTA: Debe colocar cuatro (4) pantallazos: 3 capturas de código de consulta SQL, 1 pantalla de captura del tablero completo de la plataforma de inteligencia de negocios.

Ítem 7.- Implementación del Tablero de Mando (Dashboard) en Tableau Public.

ATENCIÓN: Debe implementar el diseño que realizó en el ítem 4 en la hoja de cálculo. NOTA: Debe colocar cuatro (4) pantallazos: 3 capturas de código de consulta SQL, 1 pantalla de captura del tablero completo

Ítem 8.- Análisis de resultados

Debe presentar un buen análisis de los KPI presentados en el CMI y en el Dashboard (Metabase) y plantee una estrategia para mejorar el rendimiento de la empresa (se requiere de un análisis mínimo)

Ítem 9.- Conclusiones

Conclusiones coherentes con el desarrollo de la actividad, buena redacción y ortografía, mínimo tres (3) párrafos de 5 líneas cada uno.

Ítem 10.- Reflexiones Individuales.

Cada estudiante debe realizar su reflexión individual sobre esta actividad. Por otro lado, debe explicar brevemente cuál fue su participación en la actividad y el resultado del trabajo en equipo. **ESTE PUNTO ES MUY IMPORTANTE** para la evaluación de la tarea.

Ítem 11.- Video de sustentación.

Deben aparecer TODOS los miembros del equipo. Se debe ver la imagen de la persona o el avatar. Durante la intervención, debe estar claro quién y qué explica. El video debe tener buena calidad de sonido y visual. La mala calidad del sonido puede resultar en la penalización del video. **ATENCIÓN**: No participar en el video, comporta ningún punto en el ítem relacionado con el Video y un 50% de penalización total de la tarea

I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

ANEXO A
INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

A continuación, se muestran algunos elementos para la elaboración de un cuadro de mando integral (CMI) para la empresa "gaseosas poderosas". En este caso, el CMI estaría diseñado para medir y gestionar el rendimiento en varias áreas clave de la empresa. A continuación, se presentan algunas posibles perspectivas y medidas que podrían incluirse en el CMI:

PERSPECTIVA	KPI	
Financieras	● Ingresos por ventas ● Costo de producción ● Margen de beneficio ● Rentabilidad del capital invertido	
Clientes	● Nivel de satisfacción del cliente ● Número de quejas de los clientes ● Retención de clientes ● Participación de mercado	
Procesos Internos	● Eficiencia de la cadena de suministro ● Tiempo de ciclo de producción ● Calidad del producto ● Desarrollo de nuevos productos	
Aprendizaje y crecimiento	● Nivel de capacitación y desarrollo del personal ● Índice de rotación de empleados ● Uso de tecnología de fabricación avanzada ● Cultura de innovación	

Además del CMI, hay KPIs que se pueden incluir en un tablero de mando y/o control visual que permitiría a los directivos de la empresa monitorear y gestionar el rendimiento en tiempo real de un proceso, identificar áreas de mejora y tomar decisiones estratégicas informadas para lograr los objetivos de la empresa. Recuerde que en un CMI (Balanced ScoreCard) el período de tiempo a evaluar es muy preciso y condiciona el análisis y la estrategia a implementar; mientras que un Tablero (Dashboard) puede incluir tanto KPIs como métricas que se desarrollan en arcos de tiempo diferentes.

I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

ANEXO B
FORMATO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATEGICO	CUADRO DE MANDO INTEGRAL			PLAN DE ACCIÓN			
		OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR DE RENDIMIENTO	VALOR ALCANZAR	RESPONSABLE	ACCIÓN A REALIZAR	RECURSOS NECESARIOS	PRESUPUESTO (€)
FINANCIERA	Incremento de ingresos	Incremento de ingresos por mejorar la calidad del producto a menor coste	Incremento anual de ingresos	20%				
			% ingresos por nuevos contratos	25%				
CLIENTE	Productos de mejor calidad y que se adapten a los requisitos de los clientes	Satisfacer las necesidades de calidad de los clientes	Incremento del número de clientes que repiten	15%	Responsable comercial y responsable post-venta	Dar solución inmediata a las reclamaciones de los clientes	Procedimiento de reclamaciones optimizado y formar al personal	
			Obtener nuevos clientes	20%	Responsable comercial	Estudios de mercado y presentación de los productos a nuevos clientes	Diseño y elaboración de presentaciones, y regalar productos a los nuevos clientes para que prueben	15.000€
PROCESOS INTERNOS	Elaborar unos procedimientos de fabricación estandarizados	Estandarizar los procedimientos de fabricación, con la finalidad de obtener mejor calidad en el producto y con menos fallas	Elaboración de los procedimientos de fabricación	3 meses	Responsable de producción	Redactar y estandarizar los procesos de producción	Formar un equipo y horas extra de trabajo de los trabajadores	5000€
			% de disminución de fallas	-30%	Responsable de producción	Revisión del proceso de producción, maquinaria.	Es posible la necesidad de renovar parte de la maquinaria y formar al personal	30.000€
			% de disminución de material desechado en la producción	-30%	Responsable de producción	Revisión de la maquinaria y concienciación y formación del personal		
APRENDIZAJE Y DESARROLLO	Plantilla estable y formada	Formación interna y externa del personal de producción de la empresa	Formación específica	50 horas	Responsable de producción	Supervisión y formación de los trabajadores de la línea de producción	Inscripción a cursos y supervisión directa por parte del responsable.	10.000€
		Evitar la fuga de trabajadores capacitados	% de rotación de la plantilla	5%	Responsable de RRHH y Dirección	Retribuciones y primas de acuerdo al mercado	Económicos	15.000€
							Total presupuesto	75.000€

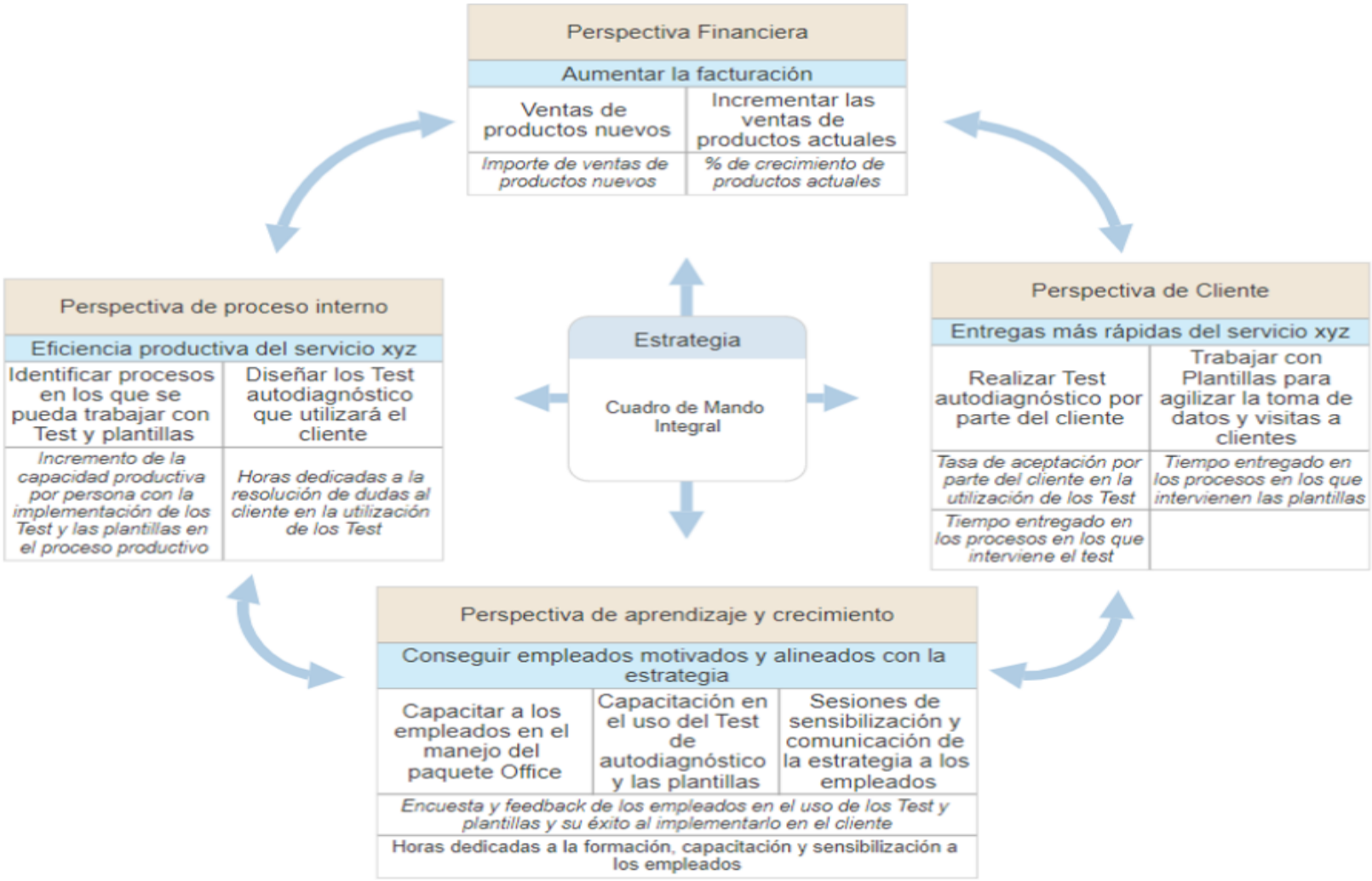
ANEXO C
EJEMPLO DE CMI

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INICIATIVA	METAS	INDICADORES
Financiera	Aumentar los ingresos y el ROI.	Reducción de costes.	+20% de ingresos	Estados financieros.
Clientes	- Mejorar los servicios de atención online. - Fidelizar potenciales clientes.	- Buscar medios para aumentar la interacción con todos los clientes. - Ofrecer ofertas limitadas y compartirlas en las redes sociales.	+30% del valor de cada venta	Facturas de cada venta y el comportamiento de los usuarios.
Procesos comerciales internos	Ofrecer más canales de venta.	Crear un catálogo online.	+50% de ventas en los nuevos canales.	Porcentaje de venta por cada canal.
Aprendizaje y crecimiento	- Mejorar la comunicación interna entre los equipos de trabajo. - Potenciar las habilidades de venta.	- Capacitar al personal con cursos. - Mejorar el ambiente de trabajo	Capacitar a todo el personal de ventas.	Curso de ventas y certificaciones completadas.

ANEXO D
EJEMPLO DE CMI

Perspectiva	Objetivo Estratégico	KPI	Meta	Driver	Meta	Iniciativa Estratégica
Ciudadanos	Disminuir accidentes de transito	Volumen de accidentes viales	0%	Mejorar el sistema de Control de Transito		
	Fomentar responsabilidad de manejo a los conductores	Cantidad de Multas de Tránsito	0%			
	Fomentar responsabilidad vial de los peatones	Indice de Conducta Vial (muestreos)	95%	Difundir conciencia vial		
Procesos Internos	Mejorar el sistema de control de tránsito	Indice de Productividad de Equipos de Inspección	100%	Nivel de competencias del personal	100%	Programa de Capacitación e Icentivos
	Difundir conciencia vial	Mensajes emitidos	100%	Cumplimiento de inversión publicitarias	100%	Plan de inversion propagandistica
Finanzas Públicas	Lograr eficacia en la gestión de asignaciones presupuestarias	Cumplimiento de ecuaciones presupuestarias	100%	Nivel de competencias del personal	100%	Programa de Capacitacion e Incentivos
Aprendizaje, Crecimiento e Innovación	**Mejorar Sistemas de Información Policía de Transito**	Sistemas Actualizados	100%	Avance de Programas de Sistemas	100%	Programa de Actualizacion de Sistemas
	Alinear al Personal de la Dirección de Tránsiito	Nivel de Competencias del Personal	100%	Personal Capacitado	100%	Programa de Capacitación e Incentivos

ANEXO E
EJEMPLO DE CMI



I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

ANEXO E
TABLERO O CUADRO DE MANDO (DASHBOARD)



I.U. PASCUAL BRAVO
Fundamentos de Big Data (ET0155)
Profesor: Jaime E Soto U

ANEXO E
TABLERO O CUADRO DE MANDO (DASHBOARD)

